

HỆ THỐNG TẠP CHÍ KHOA HỌC HẬU CẦN QUÂN SỰ - BỘ CÀI ĐẶT

CẤU TRÚC THƯ MỤC

```
tapchi-hcqs/  
├── deployment/           # Bộ cài đặt  
│   ├── setup.sh         # Script cài đặt chính ⭐  
│   ├── uninstall.sh     # Script gỡ cài đặt  
│   ├── update.sh        # Script cập nhật  
│   ├── check-requirements.sh # Kiểm tra yêu cầu  
│   ├── README.md        # Hướng dẫn đầy đủ 📖  
│   ├── QUICK_START.md   # Hướng dẫn nhanh ⚡  
│   ├── .env.example      # Mẫu file cấu hình  
│   ├── CHANGELOG.md     # Lịch sử thay đổi  
│   └── INDEX.md          # File này  
├── nextjs_space/        # Mã nguồn ứng dụng  
│   ├── app/             # Next.js App Router  
│   ├── components/      # React components  
│   ├── lib/             # Utilities  
│   ├── prisma/          # Database schema  
│   ├── public/          # Static files  
│   ├── scripts/         # Utility scripts  
│   ├── package.json     # Dependencies  
│   └── tsconfig.json    # TypeScript config  
└── docs/                # Tài liệu  
    ├── SYSTEM_REPORT.md # Báo cáo hệ thống  
    ├── USER_GUIDE_SYSADMIN.md # Hướng dẫn Admin  
    └── API_DOCS.md      # Tài liệu API
```

BẮT ĐẦU NHANH (5 PHÚT)

Bước 1: Upload lên server

```
scp -r tapchi-hcqs user@server-ip:/home/user/
```

Bước 2: Kiểm tra yêu cầu

```
cd /home/user/tapchi-hcqs/deployment  
sudo ./check-requirements.sh
```

Bước 3: Cài đặt

```
sudo ./setup.sh
```

Bước 4: Truy cập

```
URL: http://your-domain-or-ip:3000
Email: admin@tapchi-hcqs.vn
Password: Admin@123
```

 **LƯU Ý:** Đọc QUICK_START.md để biết chi tiết!

TÀI LIỆU

1. Hướng Dẫn Cài Đặt

File	Mô tả	Độ dài
QUICK_START.md	Hướng dẫn cài đặt nhanh 5 phút	~200 dòng
README.md	Hướng dẫn đầy đủ với troubleshooting	~800 dòng
.env.example	Mẫu file cấu hình với giải thích	~100 dòng

2. Tài Liệu Hệ Thống

File	Mô tả	Độ dài
SYSTEM_REPORT.md	Báo cáo toàn diện hệ thống	~8,000 dòng
USER_GUIDE_SYSADMIN.md	Hướng dẫn quản trị viên	~5,000 dòng
CHANGELOG.md	Lịch sử thay đổi phiên bản	~200 dòng

SCRIPTS

Cài Đặt & Bảo Trì

Script	Mục đích	Cách sử dụng
check-requirements.sh	Kiểm tra yêu cầu hệ thống	<code>sudo ./check-requirements.sh</code>
setup.sh ★	Cài đặt toàn bộ hệ thống	<code>sudo ./setup.sh</code>
update.sh	Cập nhật phiên bản mới	<code>sudo ./update.sh</code>
uninstall.sh	Gỡ bỏ hệ thống	<code>sudo ./uninstall.sh</code>

Thời Gian Thực Thi

- **check-requirements.sh:** < 1 phút
- **setup.sh:** 5-10 phút (tùy server)
- **update.sh:** 3-5 phút
- **uninstall.sh:** 1-2 phút

YÊU CẦU HỆ THỐNG

Phần Cứng Tối Thiểu

- ☒ CPU: 2 cores
- ☒ RAM: 4GB (tối thiểu 2GB)
- ☒ Disk: 50GB SSD
- ☒ Network: 100Mbps

Phần Mềm

- ☒ Ubuntu 20.04 LTS / 22.04 LTS
- ☒ Quyền root/sudo
- ☒ Kết nối internet (cho cài đặt)

Port Cần Mở

- ☒ 22 (SSH)
- ☒ 80 (HTTP)
- ☒ 443 (HTTPS)
- ☒ 3000 (Ứng dụng - có thể thay đổi)

QUY TRÌNH CÀI ĐẶT

Setup Script Sẽ Làm Gì?

1.  **Cập nhật hệ thống**
 - `apt-get update && upgrade`
2.  **Cài đặt phần mềm cơ bản**
 - curl, git, build-essential
 - nginx, ufw, fail2ban
3.  **Cài đặt Node.js 18**
 - Từ NodeSource repository
 - Yarn package manager
4.  **Cài đặt PostgreSQL 14**
 - Tạo database và user
 - Cấu hình permissions
5.  **Tạo user & directories**
 - User: tapchi
 - App dir: `/opt/tapchi-hcqs`
 - Uploads: `/opt/tapchi-hcqs/uploads`
6.  **Sao chép ứng dụng**
 - Từ `nextjs_space/` đến `/opt/tapchi-hcqs/`
7.  **Tạo file .env**
 - Database URL
 - NEXTAUTH_URL & SECRET
 - Application settings
8.  **Cài dependencies**
 - `yarn install`
 - `yarn prisma generate`
9.  **Setup database**
 - `yarn prisma migrate deploy`
 - `yarn prisma db seed`
10.  **Build ứng dụng**
 - `yarn build`
11.  **Thiết lập systemd service**
 - Tự động khởi động
 - Quản lý process
12.  **Cấu hình Nginx**
 - Reverse proxy
 - Static files caching
13.  **Thiết lập Firewall**
 - UFW rules

- Allow necessary ports

14. Backup tự động

- Cron job hàng ngày
- Lưu trữ 30 ngày

15. Khởi động ứng dụng

- `systemctl start tapchi-hcqs`



THÔNG TIN SAU CÀI ĐẶT

File Quan Trọng

File	Đường dẫn	Mục đích
.env	<code>/opt/tapchi-hcqs/.env</code>	Cấu hình ứng dụng
CREDENTIALS.txt	<code>/opt/tapchi-hcqs/CREDENTIALS.txt</code>	Thông tin đăng nhập
Service file	<code>/etc/systemd/system/tapchi-hcqs.service</code>	Systemd service
Nginx config	<code>/etc/nginx/sites-available/tapchi-hcqs</code>	Reverse proxy

Thư Mục Quan Trọng

Thư mục	Đường dẫn	Mục đích
Application	<code>/opt/tapchi-hcqs/</code>	Mã nguồn ứng dụng
Uploads	<code>/opt/tapchi-hcqs/uploads/</code>	File tải lên
Backups	<code>/opt/tapchi-hcqs/backups/</code>	Backup files
Logs	<code>/opt/tapchi-hcqs/logs/</code>	Application logs

Lệnh Quản Lý

```
# Xem trạng thái
sudo systemctl status tapchi-hcqs

# Khởi động lại
sudo systemctl restart tapchi-hcqs

# Xem logs
sudo journalctl -u tapchi-hcqs -f

# Backup thủ công
sudo /opt/tapchi-hcqs/scripts/auto-backup.sh
```

BẢO MẬT

Tính Năng Bảo Mật

- ☒ Firewall (UFW) đã cấu hình
- ☒ Fail2ban cho brute-force protection
- ☒ Database user riêng biệt
- ☒ Application user không có shell login
- ☒ Secure .env file permissions (600)
- ☒ Audit logging cho mọi hành động

Khuyến Nghị

1. ☒ Đổi mật khẩu admin ngay sau khi đăng nhập
2. ☒ Cài đặt SSL certificate (Let's Encrypt)
3. ☒ Thiết lập backup ngoại tuyến
4. ☒ Thường xuyên cập nhật hệ thống
5. ☒ Giám sát logs thường xuyên

XỬ LÝ SỰ CỐ

Ứng dụng không khởi động?

```
# Xem logs
sudo journalctl -u tapchi-hcqs -n 100

# Kiểm tra port
sudo netstat -tulpn | grep 3000

# Kiểm tra database
sudo systemctl status postgresql
```

Build errors?

```
# Xóa cache và build lại
cd /opt/tapchi-hcqs
sudo -u tapchi rm -rf .next node_modules
sudo -u tapchi yarn install
sudo -u tapchi yarn build
```

Database issues?

```
# Kiểm tra connection
sudo -u postgres psql -c "SELECT 1;"

# Kiểm tra database
sudo -u postgres psql -l | grep tapchi
```

 **Đọc README.md để biết chi tiết về troubleshooting!**

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Thông Tin

- **Email:** support@tapchi-hcqs.vn
- **Hotline:** 024.xxxx.xxxx

Tài Liệu Online

- [GitHub Repository](#)
- [Documentation](#)
- [Issue Tracker](#)

THÔNG TIN PHÁT TRIỂN

- **Tên dự án:** Tạp chí Khoa học Hậu cần Quân sự
 - **Phiên bản:** 2.0.0
 - **Ngày:** 08/01/2026
 - **Phát triển:** DeepAgent - Abacus.AI
 - **Công nghệ:** Next.js 14, TypeScript, Prisma, PostgreSQL
 - **License:** Proprietary
-

✓ CHECKLIST CÀI ĐẶT

- ☐ Upload source code lên server
- ☐ Chạy check-requirements.sh
- ☐ Chạy setup.sh
- ☐ Ghi lại thông tin DATABASE từ CREDENTIALS.txt
- ☐ Truy cập ứng dụng
- ☐ Đăng nhập với admin account
- ☐ Đổi mật khẩu admin
- ☐ Kiểm tra các chức năng cơ bản
- ☐ Cài đặt SSL certificate (nếu có domain)
- ☐ Cấu hình email SMTP (optional)
- ☐ Test backup script
- ☐ Thiết lập monitoring
- ☐ Đọc hướng dẫn sử dụng

CHÚC BẠN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG! 🎉